СРО №1 • ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ • ВАРИАНТ 17 • АБДЫКАПАРОВ ДАНИЯЛ

Employee Management System

Разработка многооконного GUI-приложения на базе JavaFX, FXML и паттерна MVC с валидацией и фильтрацией данных

Java 21 / JavaFX FXML & Scene Builder MVC Architecture

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Ключевые требования и функциональность

Многооконный GUI

Разделение на главное окно таблицы и модальную форму ввода.

Управление данными

Полный цикл CRUD-операций над объектами сотрудников.

Безопасность ввода

Валидация форматов данных и вывод диалогов ошибок.

АРХИТЕКТУРА

Технологический стек проекта

Java 21 & JavaFX 21

Современный JDK и фреймворк построения графических интерфейсов.

FXML + Scene Builder

Декларативное разделение UI и логики контроллеров.

Maven & Modules

Управление зависимостями и модуль `module-info.java`.

Паттерн MVC в действии

Model: `Employee.java`

View: `,hello-view.fxml` `dialog.fxml`

Controller: `HelloController.java`

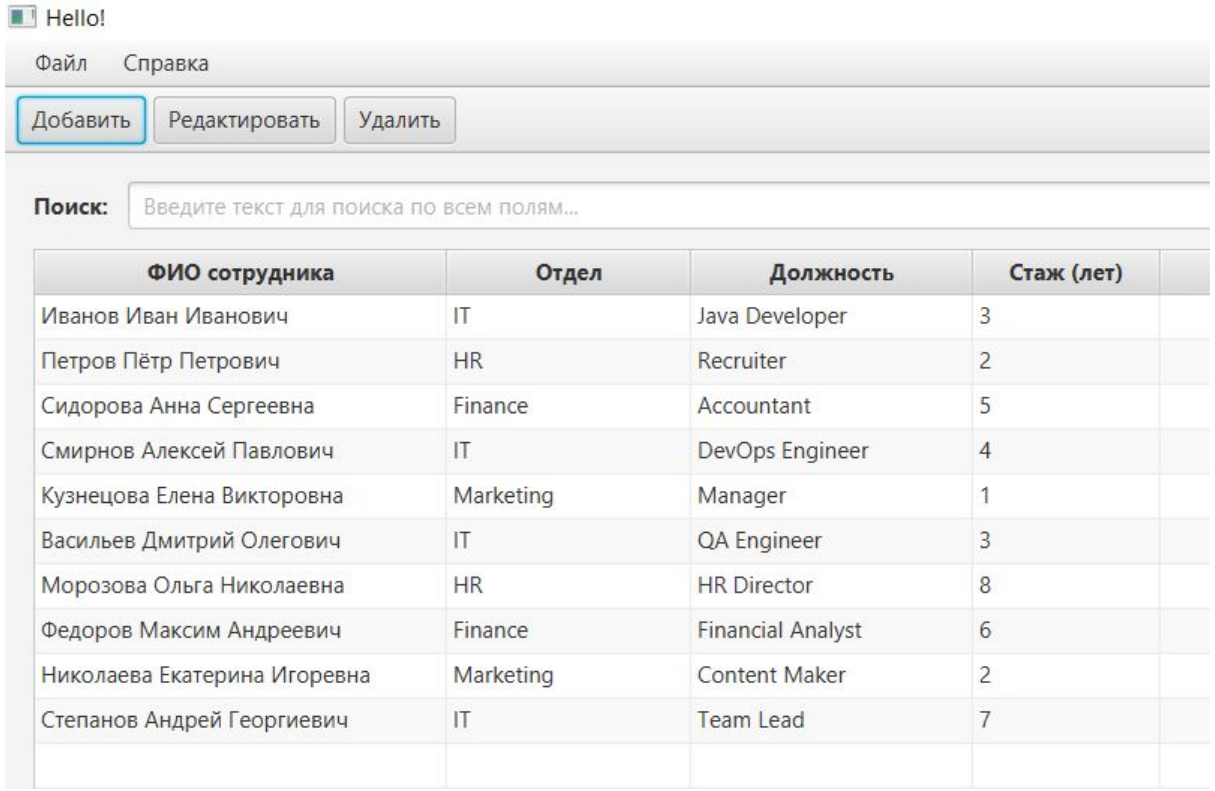
ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА

Компоненты главного окна

MenuBar & ToolBar
Быстрый доступ к операциям и справочной информации.

TableView & Columns
Отображение списка из 10 сотрудников с привязкой свойств.

StatusBar & Filter
Индикация состояния системы и поиск в реальном времени.



ФИО сотрудника	Отдел	Должность	Стаж (лет)
Иванов Иван Иванович	IT	Java Developer	3
Петров Пётр Петрович	HR	Recruiter	2
Сидорова Анна Сергеевна	Finance	Accountant	5
Смирнов Алексей Павлович	IT	DevOps Engineer	4
Кузнецова Елена Викторовна	Marketing	Manager	1
Васильев Дмитрий Олегович	IT	QA Engineer	3
Морозова Ольга Николаевна	HR	HR Director	8
Федоров Максим Андреевич	Finance	Financial Analyst	6
Николаева Екатерина Игоревна	Marketing	Content Maker	2
Степанов Андрей Георгиевич	IT	Team Lead	7

ФИЛЬТРАЦИЯ ДАННЫХ

Динамический поиск через FilteredList

0 ms

Мгновенный отклик поиска

Фильтрация выполняется по всем полям (ФИО, отдел, должность, стаж) без задержек.

Логика предиката

```
filteredData.setPredicate(employee → {
   if (newValue == null || newValue.isEmpty()) return true;
   String filter = newValue.toLowerCase();
   return employee.getFullName().toLowerCase().contains(filter) ||
          employee.getDepartment().toLowerCase().contains(filter);
 });
```

НАДЕЖНОСТЬ

Валидация и обработка ошибок

Проверка на пустоту

Все текстовые поля обязательны для заполнения.

Числовой стаж

Контроль Integer.parseInt и защиты от букв.

Диалоги Alert

Вывод сообщений об ошибках без сбоя программы.

КАЧЕСТВО

Результаты тестирования (Тест-кейсы)

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Статус
1	Запуск приложения	Отображение таблицы из 10 записей	**Успешно**
2	Поиск "IT"	Фильтрация сотрудников IT-отдела	**Успешно**
3	Ввод нечислового стажа	Окно предупреждения Alert.ERROR	**Успешно**
4	Удаление без выбора	Окно предупреждения Alert.WARNING	**Успешно**

ИТОГИ СРО №1

Проект успешно реализован и готов к защите

Все требования выполнены: создано многооконное приложение с динамической фильтрацией, валидацией и разделением логики MVC.

Репозиторий GitHub